
שקופית 1: כותרת - eBPF: Observability חזקה ועמוקה ב-Kubernetes - מה זה eBPF, למה זה חשוב, ואיך זה עובד בקלאסטרים

שקופית 2: מה זה eBPF - Extended Berkeley Packet Filter - מאפשר הרצת קוד בתוך ה-Kernel בצורה בטוחה - מאפשר ניטור, אבטחה ופרופיילינג ללא שינוי אפליקציות

שקופית 3: למה זה חשוב - מאפשר visibility אמיתי של מה שקורה ב-system level - אינו תלוי ב-sidecars או agents - כמעט אפס overhead

שקופית 4: איך זה עובד - הרצת קוד קטן ב-hooks של kernel - לדוגמה: cgroups, networking, syscalls - תוצאה נשלחת למשתמשים דרך maps או events

שקופית 5: כלים פופולריים - bpftrace - BCC (BPF Compiler Collection) (סינטקס דמוי DTrace) - Cilium (תשתית רשת על בסיס Pixie - eBPF (Observability ל-K8s)

שקופית 6: eBPF בקוברנטיס - ניטור תעבורה בין פודים (Cilium) - Tracepoints למעקב אחרי latency וביצועים - ניטור system calls וזיהוי אנומליות

שקופית 7: Observability - Pixie קל וגיש - Telemetry אוטומטי לפודים ו-services - אין צורך בשינוי קוד או agents - ממשק Web UI ו-CLI

שקופית 8: דמו - Pixie בקלאסטר - התקנת Pixie - הדגמת latency trace של HTTP - מעקב אחרי קריאות DNS ומידע רשת

שקופית 9: Best Practices - שימוש בכלי eBPF פתוחים ובטוחים - ניתוח ביצועים לפני production - לאסוף רק מה שצריך (performance)

שקופית 10: סיכום - eBPF פותח דלת ליכולת תצפית עמוקה - שיפור אבטחה וביצועים ללא פגיעה ביישום - מומלץ לשלב בכל קלאסטר מודרני